

Lista de Exercícios 1

1) Suponha que a distância entre dois hosts, A e B, seja de 20 mil km e que eles estejam conectados por um enlace direto de $R = 1$ Mbps. Suponha que a velocidade de propagação no enlace seja de $2,5 \times 10^8$ m/s.

- a. Calcule o produto largura de banda x atraso: $R \cdot d_{\text{prop}}$;
- b. Considere o envio de um arquivo de 200.000 bits de A para B. Suponha que o arquivo é enviado como uma única mensagem grande. Qual é o número máximo de bits que estará no enlace?
- c. Descreva uma interpretação para o produto largura de banda x atraso;
- d. Qual é a largura (em metros) de um bit no enlace?

2) Comente os acessos residenciais DSL (linha digital de assinante) e HFC (híbrido fibra-coaxial) em relação ao compartilhamento do meio físico.

3) Suponha que um usuário *click* num *link* dentro do browser para obter uma página Web. O endereço IP associado a esta URL não está cacheado no host local. Então, uma chamada DNS *lookup* é necessária para obter o endereço IP. Suponha que n servidores DNS são visitados antes que o host do usuário receba o endereço IP do DNS. As visitas sucessivas têm RTTs de RTT_1 , RTT_2 , ..., RTT_n . Suponha que na página Web associada, o arquivo HTML base referencia 8 objetos no mesmo servidor. Seja RTT_0 o RTT entre o host local e este servidor. Desconsidere o tempo de transmissão do objeto base. O tempo de transmissão de 7 dos outros 8 objetos é TO e do outro é $10 \cdot TO$. Qual o tempo entre o cliente *clique* o *link* até o usuário receber o primeiro objeto e todos os objetos, se é usado:

- a. HTTP 1.1 persistente sem conexões TCP paralelas;
- b. HTTP 1.1 com o browser configurado para 10 conexões paralelas
- c. HTTP/2 com uma única conexão TCP, supondo que o servidor divide os objetos em frames de tamanho “ $TO/4$ ”.

4) a. O que torna uma rede peer-to-peer escalável?

b. Comente a complexidade de gerenciar uma rede peer-to-peer.

5) O que são circuitos virtuais e como são implementados. Cite duas vantagens no uso de circuitos virtuais.

6) Descreva as chamadas entre servidores de nomes DNS para tradução de um nome, no modo iterativo.